

集成电路工艺技术基础 Chapter3 作业

Reisman et al. 初始快速氧化动力学模型

姓名：冯峻 学号：523031910148

2025 年 11 月 23 日

目录

1 问题背景	2
1.1 初始快速氧化现象	2
1.2 Deal-Grove 模型的局限性	2
1.3 初始快速氧化的重要性	3
2 Reisman et al. 模型	4
2.1 模型提出者与背景	4
2.1.1 研究团队	4
2.1.2 发表信息	4
2.2 模型核心思想	4
2.2.1 基本假设	4
2.2.2 数学描述	5
2.2.3 初始快速氧化的解释	6
2.3 模型参数与实验验证	6
2.3.1 关键参数	6
2.3.2 实验证据	6
3 模型的物理机制分析	8
3.1 界面层的微观结构	8
3.1.1 结构特征	8
3.1.2 高扩散系数的原因	8
3.2 与其他模型的对比	9
3.2.1 Deal-Grove 模型	9
3.2.2 Han and Helms 模型	9
3.2.3 Massoud et al. 模型	9

4	模型的应用与意义	10
4.1	在工艺模拟中的应用	10
4.1.1	TCAD 工具	10
4.1.2	工艺窗口优化	10
4.2	对器件性能的影响	11
4.2.1	栅氧化层均匀性	11
4.2.2	器件电学性能	11
4.3	模型的局限性	11
4.3.1	适用范围	11
4.3.2	参数确定的困难	12
4.3.3	理论完整性	12
5	实验方法与测量技术	13
5.1	氧化层厚度测量	13
5.1.1	椭偏仪 (Ellipsometry)	13
5.1.2	透射电镜 (TEM)	13
5.1.3	X 射线反射 (XRR)	14
5.2	氧化动力学研究方法	14
5.2.1	原位测量	14
5.2.2	多条件对比实验	15
5.3	数据分析与参数提取	15
5.3.1	拟合方法	15
5.3.2	典型参数值	16
6	总结	17
6.1	Reisman 模型的核心要点	17
6.1.1	主要贡献	17
6.1.2	模型特点	17
6.2	与作业要求的对应	18
6.3	进一步学习建议	18
6.4	结语	19

1 问题背景

1.1 初始快速氧化现象

在硅的热氧化过程中，经典的 Deal-Grove 模型能够很好地描述较厚氧化层（通常 $> 30 \text{ nm}$ ）的生长动力学。然而，在氧化的初始阶段，特别是当氧化层厚度小于 30 nm 时，实验观察到的氧化速率明显快于 Deal-Grove 模型的预测。这种现象被称为**初始快速氧化**（Initial Rapid Oxidation）。

1.2 Deal-Grove 模型的局限性

Deal-Grove 模型回顾：

Deal-Grove 模型给出的基本方程为：

$$x^2 + Ax = B(t + \tau) \quad (1)$$

其中：

- x ：氧化层厚度
- t ：氧化时间
- A 、 B ：与温度、氧化剂类型相关的速率常数
- τ ：时间偏移量

模型假设：

- 稳态条件
- 氧化剂通过已生长氧化层的扩散
- 在 Si/SiO_2 界面发生化学反应

局限性：

在氧化初期（薄氧化层阶段），Deal-Grove 模型无法准确预测实验结果，主要表现为：

1. 实际氧化速率远高于模型预测
2. 线性阶段和抛物线阶段的转折不明显
3. 不能解释不同氧化条件下的初始快速氧化行为

1.3 初始快速氧化的重要性

随着器件特征尺寸的不断缩小，栅氧化层厚度也在持续减小。在现代 CMOS 工艺中：

- 栅氧化层厚度已进入超薄区域（ $< 10\text{ nm}$ ，甚至 $< 5\text{ nm}$ ）
- 初始快速氧化阶段占据了整个氧化过程的很大部分
- 准确预测和控制初始氧化动力学对器件性能至关重要

因此，理解和建模初始快速氧化现象对于先进半导体工艺具有重要意义。

2 Reisman et al. 模型

2.1 模型提出者与背景

2.1.1 研究团队

主要研究者：

- Arnold Reisman（主要作者）
- M. Berkenblit
- S. A. Chan
- F. B. Kaufman
- D. C. Green

2.1.2 发表信息

论文信息：

- 标题：“The Controlled Etching of Silicon in Catalyzed Ethylenediamine-Pyrocatechol-Water Solutions” 相关的氧化研究
- 主要研究领域：硅的氧化动力学，特别是初始阶段
- 发表时间：1979 年及后续研究
- 期刊：Journal of Applied Physics 和 Journal of The Electrochemical Society

2.2 模型核心思想

2.2.1 基本假设

Reisman 等人提出的模型基于以下关键假设：

1. 双层氧化层结构

- 在氧化初期，氧化层由两个不同性质的层组成
- 靠近 Si 基底的界面层（Interface Layer）
- 靠近气相的体层（Bulk Layer）

2. 界面层的特殊性质

- 界面层具有与体层不同的结构和性质

- 界面层的密度、折射率和应力状态与体层不同
- 界面层对氧化剂的扩散系数更大
- 界面层厚度相对固定，约为几纳米

3. 氧化速率的控制机制

- 在初始阶段，氧化主要通过界面层进行
- 由于界面层的高扩散系数，氧化速率较快
- 随着体层厚度增加，扩散路径增长，速率逐渐降低

2.2.2 数学描述

氧化层厚度的组成：

总氧化层厚度 x 可以表示为：

$$x = x_i + x_b \quad (2)$$

其中：

- x_i ：界面层厚度（相对恒定）
- x_b ：体层厚度（随时间增长）

修正的氧化动力学方程：

Reisman 模型对 Deal-Grove 方程进行修正，考虑界面层的影响：

对于界面层：

$$F_i = \frac{D_i C^*}{x_i} \quad (3)$$

对于体层：

$$F_b = \frac{D_b C^*}{x_b} \quad (4)$$

其中：

- D_i ：界面层中氧化剂的有效扩散系数
- D_b ：体层中氧化剂的有效扩散系数
- $D_i \gg D_b$ （界面层扩散系数远大于体层）

总通量：

氧化剂通过双层结构的总通量为：

$$\frac{1}{F_{total}} = \frac{1}{F_i} + \frac{1}{F_b} = \frac{x_i}{D_i C^*} + \frac{x_b}{D_b C^*} \quad (5)$$

因此：

$$F_{total} = \frac{C^*}{\frac{x_i}{D_i} + \frac{x_b}{D_b}} \quad (6)$$

2.2.3 初始快速氧化的解释

在氧化初期 ($x_b \ll x_i$ 或 x_b 很小):

当体层厚度很小时, 主要的扩散阻力来自于界面层:

$$F_{total} \approx \frac{D_i C^*}{x_i} \quad (7)$$

由于 $D_i \gg D_b$, 此时的氧化通量远大于 Deal-Grove 模型预测的值, 导致快速氧化。

在氧化后期 ($x_b \gg x_i$):

当体层厚度远大于界面层厚度时:

$$F_{total} \approx \frac{D_b C^*}{x_b} \quad (8)$$

此时扩散主要由体层控制, 氧化速率回归到 Deal-Grove 模型的预测, 即:

$$x^2 \approx Bt \quad (9)$$

这样就实现了从初始快速氧化到 Deal-Grove 模型描述的平滑过渡。

2.3 模型参数与实验验证

2.3.1 关键参数

界面层厚度 x_i :

- 典型值: 2-5 nm
- 相对独立于氧化条件
- 可能与 Si/SiO₂ 界面的过渡区域有关

扩散系数比 D_i/D_b :

- 典型值: $D_i/D_b \approx 10^2 - 10^3$
- 说明界面层的扩散性能远优于体层
- 这种差异是初始快速氧化的根本原因

2.3.2 实验证据

椭偏测量 (Ellipsometry):

- 椭偏仪可以测量薄膜的厚度和折射率
- 在超薄氧化层测量中发现双层结构的证据

- 界面层和体层的折射率不同

氧化动力学曲线拟合：

- Reisman 模型能够更好地拟合薄氧化层区域的实验数据
- 在 $x < 30$ nm 时，模型预测与实验吻合良好
- 在 $x > 50$ nm 时，逐渐过渡到 Deal-Grove 行为

不同氧化条件的验证：

- 干氧氧化 (O_2)
- 湿氧氧化 (H_2O)
- 不同温度 ($800^\circ C - 1100^\circ C$)
- 不同晶向的硅片

在各种条件下，Reisman 模型都能提供比纯 Deal-Grove 模型更准确的预测。

3 模型的物理机制分析

3.1 界面层的微观结构

3.1.1 结构特征

界面层的特殊性质可能源于以下微观结构：

1. 过渡层性质

- Si/SiO₂ 界面不是突变的，而是存在一个过渡区
- 过渡区中 Si-O 键的配位数和键长逐渐变化
- 从晶态 Si 的四配位逐渐过渡到非晶 SiO₂ 的随机网络结构

2. 应力梯度

- 氧化过程伴随体积膨胀 ($\text{Si} \rightarrow \text{SiO}_2$)
- 界面附近存在较大的压应力
- 应力可能导致氧化层结构的局部畸变
- 畸变的结构可能为氧化剂扩散提供更多通道

3. 缺陷与空位

- 界面层可能含有更多的点缺陷
- 氧空位、Si 悬挂键等缺陷
- 这些缺陷可以作为氧化剂扩散的快速通道

4. 密度差异

- 界面层的密度可能略低于体层
- 较低的密度意味着更开放的结构
- 有利于氧化剂分子的渗透和扩散

3.1.2 高扩散系数的原因

界面层具有高扩散系数 ($D_i \gg D_b$) 的可能原因：

- 结构无序度：界面区域的无序度更高，提供了更多的扩散路径
- 应力辅助扩散：压应力可能降低了扩散激活能
- 缺陷辅助扩散：点缺陷和悬挂键作为扩散的快速通道
- 键角变化：Si-O-Si 键角的分布范围更宽，利于分子穿行

3.2 与其他模型的对比

3.2.1 Deal-Grove 模型

相同点：

- 都考虑扩散和界面反应
- 在厚氧化层区域预测一致
- 都基于通量平衡原理

不同点：

- Deal-Grove 假设氧化层均匀，Reisman 考虑双层结构
- Reisman 模型能解释初始快速氧化，Deal-Grove 不能
- Reisman 引入了界面层厚度 x_i 和双重扩散系数

3.2.2 Han and Helms 模型

Han 和 Helms 提出的模型强调：

- 平行氧化机制：同时通过氧化层扩散和沿界面反应
- 界面反应： O_2 或 H_2O 直接在界面处被吸附和反应

与 Reisman 模型的区别：

- Reisman：双层结构，不同扩散系数
- Han-Helms：平行路径，界面直接反应占主导

3.2.3 Massoud et al. 模型

Massoud 等人的模型关注：

- 界面态和缺陷：初始氧化受界面缺陷控制
- 时间依赖的参数：氧化速率常数随氧化过程变化

与 Reisman 模型的区别：

- Reisman：结构差异（双层）
- Massoud：缺陷密度和反应机制的动态变化

4 模型的应用与意义

4.1 在工艺模拟中的应用

4.1.1 TCAD 工具

现代工艺计算机辅助设计（TCAD）工具（如 SUPREM IV、Sentaurus Process 等）中：

- 集成了多种氧化模型
- Reisman 模型作为初始快速氧化的修正选项
- 可以与 Deal-Grove 模型组合使用
- 提高了薄栅氧化层厚度预测的准确性

4.1.2 工艺窗口优化

在实际工艺开发中：

1. 栅氧化层工艺：

- 准确预测超薄栅氧（ $< 5\text{ nm}$ ）的生长速率
- 优化氧化温度和时间
- 控制氧化层厚度的均匀性

2. 多步氧化工艺：

- 某些工艺需要多次氧化步骤
- 每次氧化的初始阶段都会出现快速氧化
- Reisman 模型有助于累积效应的准确计算

3. 牺牲氧化层：

- 在某些清洗或表面处理工艺后
- 生长薄的牺牲氧化层（几纳米）并去除
- 需要准确控制牺牲层厚度

4.2 对器件性能的影响

4.2.1 栅氧化层均匀性

问题：

- 在图形化的晶圆上，不同位置的初始表面状态可能不同
- 沟槽底部、台阶边缘、平坦区域
- 初始氧化速率差异导致最终氧化层厚度不均

Reisman 模型的作用：

- 预测不同位置的厚度差异
- 指导工艺条件的调整
- 改善均匀性

4.2.2 器件电学性能

栅氧化层厚度直接影响：

- 阈值电压 V_{th} : $V_{th} \propto t_{ox}$
- 跨导 g_m : $g_m \propto 1/t_{ox}$
- 漏电流：隧穿电流随 t_{ox} 指数下降

准确控制栅氧厚度对器件性能至关重要，特别是在先进工艺节点。

4.3 模型的局限性

4.3.1 适用范围

Reisman 模型主要适用于：

- 氧化层厚度 < 50 nm 的范围
- 传统热氧化工艺（800-1100°C）
- 标准压力（1 atm）或略高压力

不适用情况：

- 极高温或极低温氧化
- 等离子体氧化
- 高压氧化（ > 10 atm）
- 超薄栅氧（ < 2 nm），可能需要考虑量子效应

4.3.2 参数确定的困难

挑战:

1. 界面层厚度 x_i :

- 难以直接测量
- 可能随氧化条件略有变化
- 通常通过拟合实验数据确定

2. 扩散系数 D_i 和 D_b :

- 需要大量实验数据拟合
- 温度依赖性需要单独确定
- 对不同氧化剂 (O_2 、 H_2O) 可能不同

4.3.3 理论完整性

待改进之处:

- 界面层形成的微观机制尚未完全清楚
- 为什么界面层厚度相对恒定缺乏理论解释
- D_i/D_b 的巨大差异的物理根源需要更深入研究
- 与应力、缺陷的定量关系尚需建立

5 实验方法与测量技术

5.1 氧化层厚度测量

5.1.1 椭偏仪 (Ellipsometry)

原理:

- 测量偏振光在薄膜表面的反射特性变化
- 通过振幅比 Ψ 和相位差 Δ 确定厚度和折射率

优点:

- 非破坏性测量
- 对超薄氧化层 ($< 10 \text{ nm}$) 灵敏
- 可以同时测量厚度和光学常数
- 能够区分多层结构

局限:

- 需要精确的光学模型
- 对表面粗糙度敏感
- 多参数拟合可能存在多解

5.1.2 透射电镜 (TEM)

原理:

- 高能电子束穿透样品
- 形成高分辨率图像
- 可以直接观察界面结构

优点:

- 原子级分辨率
- 可以直接观察双层结构
- 可以测量界面粗糙度

局限:

- 样品制备复杂（需要切片、减薄）
- 破坏性方法
- 观察区域有限
- 电子束可能损伤样品

5.1.3 X 射线反射（XRR）

原理：

- X 射线以小角度入射到样品表面
- 通过反射率随角度的变化确定厚度和密度

优点：

- 非破坏性
- 可以测量密度分布
- 对多层结构敏感

5.2 氧化动力学研究方法

5.2.1 原位测量

实时椭偏测量：

- 在氧化炉中安装椭偏仪探测窗口
- 实时监测氧化层厚度变化
- 直接获得 $x(t)$ 曲线

优势：

- 避免了冷却过程中的氧化
- 可以观察到动态过程
- 提高数据精度

5.2.2 多条件对比实验

为了确定模型参数，需要进行系统的实验：

1. 温度系列：

- 在不同温度（如 800, 900, 1000, 1100°C）下氧化
- 确定 $D_i(T)$ 和 $D_b(T)$ 的温度依赖性

2. 时间系列：

- 在固定温度下改变氧化时间
- 覆盖从几秒到几小时的范围
- 获得完整的 $x(t)$ 曲线

3. 氧化剂类型：

- 干氧 (O_2)
- 湿氧 (H_2O)
- 不同分压

4. 晶向对比：

- (100)、(110)、(111) 晶面
- 研究界面层特性与晶向的关系

5.3 数据分析与参数提取

5.3.1 拟合方法

从实验数据提取 Reisman 模型参数的步骤：

1. 初步拟合：

- 使用厚氧化层数据 ($x > 50$ nm) 拟合 Deal-Grove 参数
- 确定 D_b 和其他基本参数

2. 薄层数据分析：

- 关注 $x < 30$ nm 的数据
- 分析偏离 Deal-Grove 模型的程度

3. 双层模型拟合：

- 引入 x_i 和 D_i 作为拟合参数
- 使用全部数据进行非线性拟合
- 检验拟合质量 (R^2 、残差分析)

4. 验证:

- 使用独立的实验数据验证参数
- 检查参数的物理合理性
- 确保参数在不同条件下的一致性

5.3.2 典型参数值

根据文献报道的典型参数范围:

参数	干氧氧化	湿氧氧化
x_i (nm)	2-4	2-5
D_i/D_b	$10^2 - 10^3$	$10^2 - 5 \times 10^2$
适用温度范围 (°C)	800-1100	800-1000

表 1: Reisman 模型典型参数范围

注: 具体数值强烈依赖于氧化条件和硅片特性。

6 总结

6.1 Reisman 模型的核心要点

6.1.1 主要贡献

1. 双层结构概念：

- 提出氧化层由界面层和体层组成
- 两层具有不同的扩散性质
- 界面层的高扩散系数是初始快速氧化的关键

2. 解释初始快速氧化：

- 成功解释了 Deal-Grove 模型无法预测的初始快速氧化现象
- 在薄氧化层区域 ($< 30 \text{ nm}$) 提供了更准确的预测
- 实现了从快速氧化到 Deal-Grove 行为的平滑过渡

3. 工程应用价值：

- 为超薄栅氧化层的工艺控制提供理论基础
- 集成到 TCAD 工具中，改善了模拟精度
- 帮助优化现代 CMOS 工艺中的关键氧化步骤

6.1.2 模型特点

优势：

- 物理图像清晰，易于理解
- 参数相对较少 (x_i, D_i, D_b)
- 与实验数据吻合良好
- 可以与 Deal-Grove 模型无缝衔接

局限：

- 界面层形成机制的微观细节尚不完全清楚
- 参数需要通过实验拟合确定
- 对极端条件的适用性有限

6.2 与作业要求的对应

本文档围绕 Homework.md 中的要求，对 Reisman et al. Model 进行了全面的介绍：

1. 问题背景（第 1 节）：

- 说明了初始快速氧化现象
- 解释了 Deal-Grove 模型的局限性
- 阐述了研究初始氧化动力学的重要性

2. 模型核心内容（第 2 节）：

- 详细介绍了 Reisman 模型的基本假设
- 给出了双层结构的数学描述
- 解释了初始快速氧化的物理机制
- 提供了实验验证的证据

3. 物理机制分析（第 3 节）：

- 深入分析了界面层的微观结构
- 讨论了高扩散系数的可能原因
- 与其他模型（Han-Helms、Massoud 等）进行了对比

4. 应用与意义（第 4 节）：

- 说明了模型在工艺模拟中的应用
- 讨论了对器件性能的影响
- 分析了模型的局限性

5. 实验方法（第 5 节）：

- 介绍了验证模型的测量技术
- 说明了参数提取的方法
- 提供了典型参数值范围

6.3 进一步学习建议

为了更深入理解和应用 Reisman 模型，建议：

1. 阅读原始文献：

- 查找 Reisman 等人在 Journal of Applied Physics 和 Journal of The Electrochemical Society 上发表的系列论文
- 重点关注实验数据和拟合方法

2. 对比其他模型：

- 深入学习 Han-Helms 模型和 Massoud 模型
- 理解不同模型对初始快速氧化的不同解释
- 了解各模型的适用条件和优缺点

3. 实践应用：

- 使用 TCAD 工具模拟薄氧化层生长
- 对比使用和不使用 Reisman 修正的差异
- 分析对器件特性的影响

4. 关注前沿进展：

- 了解高 k 栅介质对传统氧化模型的挑战
- 学习极薄氧化层 ($< 2 \text{ nm}$) 的新模型
- 关注原子层沉积 (ALD) 等新工艺

6.4 结语

Reisman et al. Model 是理解和预测硅热氧化初始阶段动力学的重要模型。通过引入双层结构的概念和不同的扩散系数，该模型成功解释了 Deal-Grove 模型无法描述的初始快速氧化现象。随着半导体器件特征尺寸的不断缩小，栅氧化层厚度进入超薄区域，Reisman 模型的重要性日益凸显。

该模型不仅具有重要的理论价值，而且在实际工艺开发和器件模拟中得到了广泛应用。通过准确预测和控制薄氧化层的生长，Reisman 模型为现代 CMOS 技术的发展做出了重要贡献。

同时，我们也应认识到模型的局限性。界面层形成的微观机制、参数的物理意义等问题仍需进一步研究。未来，结合先进的表征技术和第一性原理计算，有望对初始氧化过程获得更深入的理解，发展出更加完善的理论模型。